

1. 变上限积分函数的求导（数二绝对的核心大题考点）

数二不考三重积分和曲面积分，因此变限积分的求导与综合题是数二拉开分差的命门，必须补入以下 SOP：

- 核心公式（复合上限）：

$$\frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt = f[\beta(x)]\beta'(x) - f[\alpha(x)]\alpha'(x)$$

- 被积函数含自变量 x 的“剥离/拆分”求导法：遇到 $F(x) = \int_0^x f(x, t) dt$ ，**绝不能直接把 x 往里套**：
 - 类型 A（线性可拆）： $\int_0^x (x-t)f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt$ ，拆开后再用乘积求导法则。
 - 类型 B（复合不可拆，必须换元）：如 $\int_0^x f(x-t) dt$ 或 $\int_0^x tf(x^2-t^2) dt$ 。必须先令 $u = x-t$ 将参变量 x 换元到积分限上去，消去被积函数内部的 x ，再进行求导。

2. 极坐标方程下的求导与切线（数二专项）

数二每隔几年必考极坐标曲线 $r = r(\theta)$ 的几何应用与求导计算：

- 转化为参数方程：
$$\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{cases}$$
- 切线斜率：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta}{r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta}$$

3. 隐函数存在定理与多元偏导交叉法（降维打击工具）

- 对于方程 $F(x, y) = 0$ ，强化阶段除了两边求导，必须熟练掌握偏导数商公式：

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} \quad (F'_y \neq 0)$$

- 二阶隐函数导数的代入提速策略：不要推导冗长的显式二阶公式，牢记对等式 $F'_x + F'_y \cdot y' = 0$ 两端继续对 x 求导，代入点值直接解线性方程。

4. 抽象复合函数的高阶链式展开

强化题极少直接给初等函数让你求导，全是多层抽象复合函数：

- 设 $z = f(x^2 - y, g(x))$ ，求 $\frac{dz}{dx}$ 。
- 必须训练规范的**位置标记法**（如 f'_1 表示对第 1 个位置求偏导），杜绝变量名混淆。

5. “非零因子”极限与导数定义的嫁接计算

求极限题与导数定义的深度结合，典型题型：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \sin x}{x^2} = 2 \implies \text{反求 } f(0), f'(0), f''(0)$$

- 这是数二最爱考的压轴选填题，必须掌握“利用局部泰勒展开/导数定义逆推原函数导数值”的计算方法。